

Avance Final, Prueba EcoStress

Natalia Hernández-López y Sebastián Cruz-Solano

Escuela de Ingeniería Electrónica, Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR), 30101 Cartago, Costa Rica
{nati11600, scr100}@estudiantec.cr

Resumen—El presente desarrolla el proceso de investigación, análisis y diseño para el modelado de una aplicación de detección/corrección de errores, preprocesamiento de señales y esquemas de modulación. Los datos provienen de una prueba de ecostress, estos deben de ser preprocesados y filtrados para luego emular su transmisión por un canal con ruido Gaussiano.

Index Terms—Antena, AWGN, Hamming, nRF52832.

I. INTRODUCCIÓN

En este proyecto se busca la aplicación e integración de distintas áreas de conocimiento para el modelado de un sistema de radiofrecuencia con corrección y detección de errores para una aplicación médica mediante un SoC nRF52832 Nordic Semiconductor. La finalidad de este proyecto es simular el flujo de este procedimiento al recibir los datos y tener que procesarlos para su envío. El desarrollo del mismo se realizará en 2 etapas, en las que se trabajará en el desarrollo de los módulos y bloques necesarios para lograr este objetivo, además, se realizarán distintos análisis teóricos e investigación de ciertos componentes del proyecto. Para trabajar en el proyecto se debe utilizar herramientas como MATLAB, EAGLE, phyton, jupyter notebook y git. Para el primer avance, se trabajó con el bloque de transmisión que incluía el sub-bloque de preprocesamiento en el que se acondicionó la señal para luego proceder con la codificación aplicando Hamming Hamming (7,4) y (15,11). Además, se debió de realizar la modulación y la investigación de la antena. También, un factor muy importante es el diseño del modelo del canal con ruido AWGN para la transmisión. Finalmente, también se desarrolló el bloque del receptor con el código de demodulación, decodificación y visualización.

II. METODOLOGÍA

Aquí se explica todo lo que se tiene que hacer para completar el modelado del sistema de radiofrecuencia, este consiste en el transmisor, el canal y el receptor.

II-A. Requerimientos del Transmisor

Aquí se explican todos los bloques que componen el transmisor.

II-A1. Bloque Latidos por minuto/Prueba EcoStress: En este bloque el objetivo es modelar la adquisición de datos entre el monitor cardíaco y el transmisor.

Todo esto debe ser programado en Python mediante el apoyo de Jupyter Notebook. Primero se debe realizar una prueba de normalidad de Anderson-Darling, este permite obtener valores de interés como el p-value, desviación estándar y promedio,

usando esto se deberá decir si los datos están dentro los valores normales o no.

Luego se deberá graficar lo que se llama Box Plot y además el test de Grubbs, a partir de esto se deberá decir si existen valores atípicos.

II-A2. Preprocesamiento: Aquí se tienen que tomar los datos con ruido capturados de la prueba de EcoStress e implementar un filtro que suprima el ruido.

Tomando en cuenta los resultados de la parte anterior se investiga sobre posibles filtros, luego de escoger uno este deberá ser programado en python, se deberá mostrar en un mismo gráfico la señal original y la filtrada, además se deberá hacer al menos 2000 ejecuciones del script para determinar un tiempo promedio de ejecución.

Después se deberá investigar sobre ciertos temas, si este filtro se fuera a implementar en un lenguaje de más bajo nivel como C/C++ explique la estrategia que permita implementar el filtro, además, en relación al coprocesador DSP del SoC nRF52832 investigue, que tipo de arquitectura poseen los DSPs y además señale las ventajas de usar este tipo de arquitectura de hardware como coprocesador para aceleración.

II-A3. Bloque Codificación: Aquí se tiene que tomar la información filtrada y aplicar un método de codificación tipo Hamming.

Se debe implementar el algoritmo de Hamming usando dos variantes tales como (7, 4) y (15, 11), luego se deberá realizar una tabla comparativa para entender ventajas y desventajas que existen entre los dos enfoques implementados.

II-A4. Bloque Modulación: Aquí se tiene como función principal tomar la información proveniente del bloque de Codificación y aplicar el proceso de modulación que emplea la tecnología BLE, este deberá ser implementado mediante el apoyo de Matlab o Octave.

Además se debe implementar una función que permita medir el tiempo de ejecución del programa.

II-A5. Bloque Antena: Este bloque tiene como objetivo enviar el mensaje de información modulado hacia el receptor mediante un canal de comunicación, está deberá estar basada en la tecnología microstripline usando la topología tipo patch.

Para hacer esto se deberá usar el software Eagle, con esto se puede crear el PCB.

Además haciendo una revisión bibliográfica se deben localizar los patrones de radiación de la antena además de en que software de simulación se puede llevar a cabo una simulación de antena, comente además cual es el objetivo de que la antena posea un plano a tierra debajo de la capa TOP en el PCB y como debería visualizar el parámetro

S_{11} si se hiciera la medición de laboratorio de la antena en un analizador vectorial de redes (VNA), investigue que implicaciones habrían en el patrón de radiación si la antena tuviera sustrato flexible, establezca que diferencias existen si se utilizan diferentes stack-ups tales como FR-4 o Rogers Materials para el desarrollo de antenas de tipo microstripline. Basado en la tecnología BLE cual sustrato seleccionaría para llevar acabo la fabricación.

II-B. Requerimientos del Canal

Aquí se explica lo que se debe hacer para completar el canal del sistema.

II-B1. Bloque Canal: Aquí se tiene como objetivo modelar de manera aproximada el canal de comunicación ya que no se cuenta con un modelo preestablecido ni mucho menos un modelo de parámetros S.

El canal deberá modelar el ruido de tipo AWGN y al final se deberá sacar la trama de bits de la señal que tiene el ruido, para esto se puede usar el paquete de python llamado Komm.

Investigue a que se debe el Fading en canales de comunicación, y además explique como se vería afectado el enlace de comunicación utilizando tecnología BLE, Con base a la frecuencia de operación de la tecnología BLE si al enviar la información por el canal de comunicación existe el efecto llamado Multipath, explique en que consiste este efecto y que afectación puede haber en el enlace de comunicación y plantee además una estrategia para minimizar este efecto.

II-C. Requerimientos del Receptor

Aquí se explican todas las partes que se necesitan para modelar el receptor.

II-C1. Bloque Demodulador: Aquí se deberá pasar la señal que vienen en GFSK y de ahí realizar el proceso para obtener los datos en binario, para esto se deberá usar Matlab o Octave.

II-C2. Bloque Decodificador: En este bloque se lleva a cabo la detección y corrección de errores que están en el mensaje.

El sistema deberá ser capaz de hacer corrección de errores durante la ejecución del mismo, para ello deberá tomar en cuenta los parámetros de SNR o bien E_b/N_0 utilizados en el canal. Se deberá generar la tasa de error de bit o BER por cada ejecución completa, según los enfoques de Hamming utilizados (7,4) y (15,11). En relación al desempeño de los enfoques de Hamming (7,4) y (15,11) determine la ganancia de código que existe y comente que desventajas y ventajas existen entre ambos enfoques.

II-C3. Bloque Visualización: En este bloque se debe procesar la información recibida de tal forma que se pueda organizar y mostrar en gráficos o tablas.

Se deberá mostrar el gráfico que represente las distintas zonas de entrenamiento, las gráficas del BER y un gráfico de Latidos por minuto que contenga los datos antes y después de la corrección de errores.

También se deberán calcular las métricas de RMSE (Root Medium Square Error) y Pbias.

III. ANÁLISIS DE RESULTADOS

III-A. Módulo transmisor (TX)

III-A1. Bloque de latidos por minuto: Para el bloque de latidos por minuto se realizó un análisis estadístico de los datos de frecuencia cardíaca obtenidos durante la prueba de Ecostress, con el objetivo de determinar si las pulsaciones por minuto (BPM) presentan una distribución normal y si existen valores atípicos en el conjunto de datos. Para esto se estableció que la hipótesis nula (H_0), afirma que los datos tienen una distribución normal. El estadístico obtenido fue:

$$A^2 = 0,5773$$

y el valor crítico correspondiente a un nivel de significancia del 5 % fue:

$$A^2_{\text{crítico}} = 0,764$$

Como $A^2 < A^2_{\text{crítico}}$, no se rechaza la hipótesis nula. Por lo que, los datos de frecuencia cardíaca sí siguen una distribución normal.

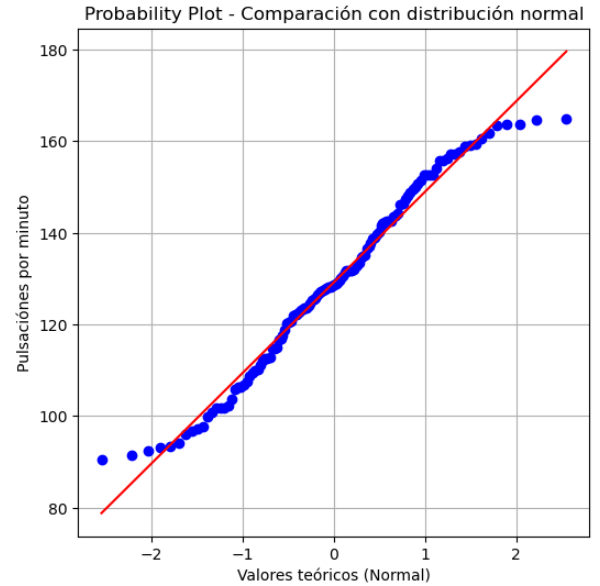


Figura 1. Gráfico de probabilidad normal de la señal de pulsaciones.

Los parámetros estadísticos como el promedio y la desviación estándar obtenidos fue de:

$$\mu = 129,15 \text{ BPM} \quad \sigma = 19,65 \text{ BPM}$$

III-A2. Bloque Preprocesamiento: En el bloque de preprocesamiento se analizaron tres métodos de filtrado basados en promedios móviles. El filtro SMA ofrece un buen equilibrio entre suavizado y retardo, conservando adecuadamente las características de la señal original y eliminando de forma efectiva el ruido.

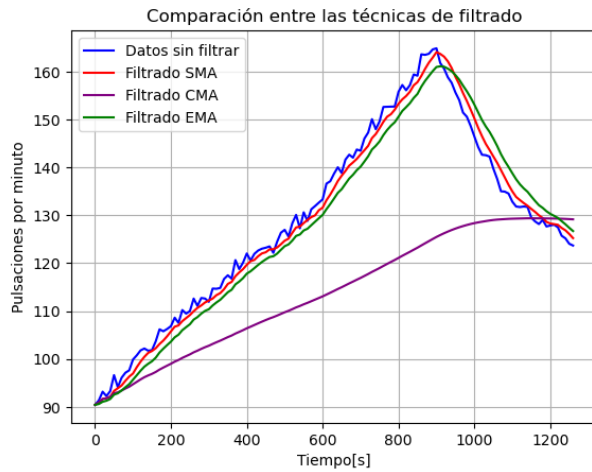


Figura 2. Comparación entre las técnicas de filtrado: SMA, CMA y EMA.

III-A3. Bloque Codificación: En el bloque de codificación se logró codificar de manera correcta los datos de BPM con una representación binaria de 8 bits. Se utilizaron los metodos de

III-A4. Bloque Modulación: Para esto se escribió un código en Matlab que permite codificar un mensaje binario bajo el esquema de modulación GFSK, se utilizó un mensaje de prueba de 8 bits para comprobar el funcionamiento, el mensaje es 01110110, con esto se graficó como una señal cuadrada y también se obtuvo la gráfica de la señal modulada para comprobar el funcionamiento, esto se muestra en la Figura 3.

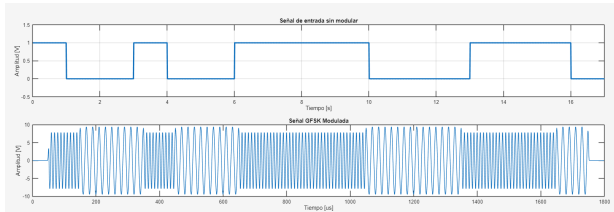


Figura 3. Modulación FSK

III-A5. Bloque antena: Aquí se tiene el archivo de Eagle con el SoC nRF52832 al cual se le deberá asignar una antena basada en la tecnología microstripline usando una topología tipo patch, para esto se tuvo que investigar sobre la tecnología BLE y sus especificaciones.

Primero se investigó sobre un elemento que se presenta en el PCB llamado MM8130-2600, este es un Microwave Coaxial Connector, este dispositivo permite realizar transmisiones de alta frecuencia a través de circuitos con pérdidas bajas, este tiene una impedancia nominal de 50Ω , tensión nominal de $30 V_{rms}$ y funciona en un rango de temperatura entre -40°C a 85°C [1].

Después se requiere seleccionar la antena, para esto se investigó sobre las bandas de funcionamiento de la tecnología BLE, se encontró que el rango de frecuencias es entre 2.402 GHz y 2.480 GHz [2], luego se hizo una matriz trade-off para comparar las métricas de algunas topologías de antenas, esto se muestra en el Cuadro I

Cuadro I
MATRIZ DE TRADE-OFF PARA LAS ANTENAS

Antena	Thickness [mm]	f [GHz]	ϵ
"L"	0.5	2.45	4.4
Bow-shaped	0.5	2.44	4.4
Inverted-F	0.5	2.44	4.4

Viendo estos valores se puede ver que en realidad el único valor que cambia es el de la frecuencia, en este caso cualquiera de las tres podrían funcionar pero se eligió la antena "L", en la Figura 4 y 5 se muestran la respuesta de el parámetro S_{11} y el patrón de radiación respectivamente.

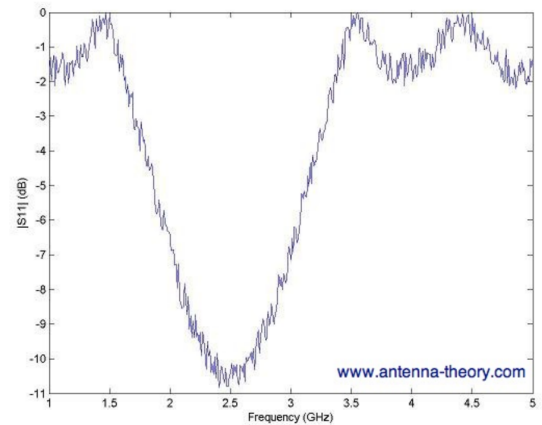


Figura 4. Parámetro S_{11} de la antena "L"

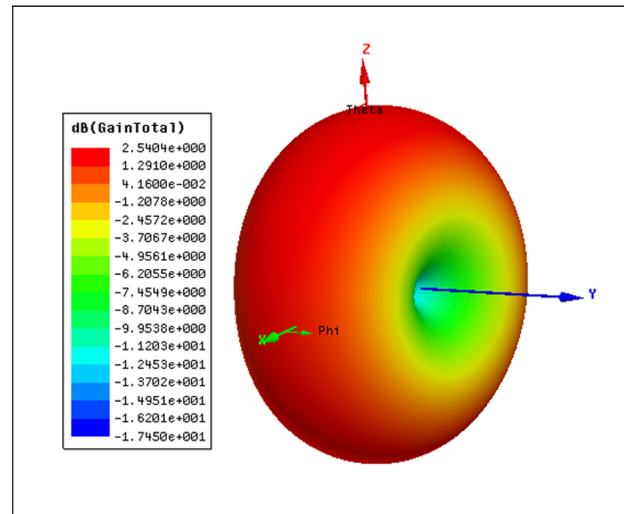


Figura 5. Patrón de radiación de la antena "L"

Luego de esto se agregó la antena en el esquemático del software Eagle, este se puede ver en la Figura 6.

Este PCB tiene debajo de la capa TOP un plano de tierra, este tiene como objetivo tener una mejor eficiencia de radiación [3]. Después se investigó sobre las implicaciones que podría tener el usar un sustrato flexible, aquí se tendría una

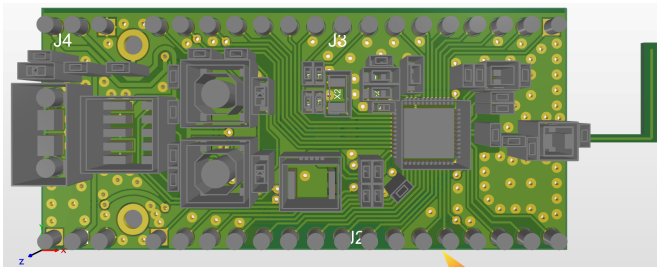


Figura 6. Antena montada en el PCB usando el software Eagle

variación en el patrón de radiación, lo cual podría cambiar algunas características de la antena provocando un funcionamiento algo distinto [4].

Para realizar circuitos impresos existen distintos stack-ups tales como FR-4 o Rogers Materials, ambas permiten tener un buen resultado pero tienen ciertas diferencias entre sí, por ejemplo, Rogers Materials ofrece un mejor funcionamiento en altas frecuencias pero a su vez es más costoso, también este presenta una menor variación en su comportamiento cuando se expone a distintas temperaturas, o también que FR-4 tiene un mayor factor de disipación provocando más pérdidas [5].

III-B. Módulo Canal

Este bloque tiene como función principal modelar de una manera aproximada el canal de comunicación, ya que este no cuenta con un modelo preestablecido de canal ni parámetros S. Para modelar las características se utiliza un ruido de tipo AWGN. Para aplicar este ruido se utilizó el método de Box-Muller el cual da como resultados un conjunto de datos con desviación estándar de 1 y un valor promedio de 0. Para este módulo la librería más importante fue numpy ya que en este se encuentran las funciones `isrealobj`, `sqrt` y `standard_normal`.

El módulo del canal se compone de 3 funciones: `addNoise`, `transmitSignal` y `transmitReport`. La función principal es `transmitSignal`, esta tiene como entradas el vector de valores binarios provenientes de Hamming, la atenuación del canal y la relación SNR en decibelios; en esta se llama la función `addNoise` la cual se encarga de aplicar el método de Box-Muller al generar un vector de valores de ruido, el cual procede a agregarse a la señal atenuada. Por último la función `transmitReport` se encarga de crear reportajes de los datos enviados y figuras como se observa en 7.

III-C. Módulo del Receptor

III-C1. Demodulador: Aquí se realizó el proceso inverso que en la modulación, se tiene la misma secuencia binaria modulada y se realiza el código en Matlab para obtener el dato en binario, igualmente se graficó la señal modulada y demodulada para observar el funcionamiento, los resultados se muestran en la Figura 7.

III-C2. Decodificador:

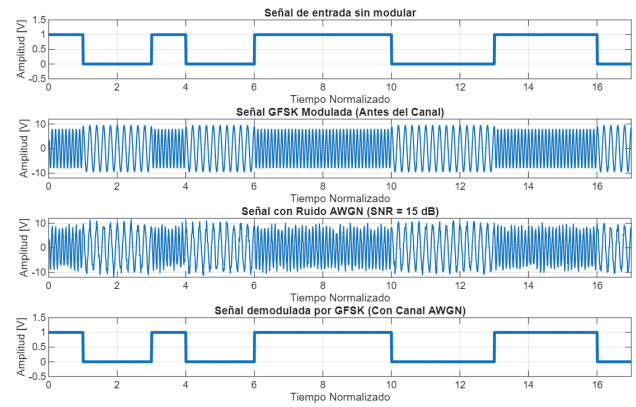


Figura 7. Señales de entrada y salidas del canal

III-D. Visualización

IV. CONCLUSIONES

La codificación de Hamming, es un sistema de detección y corrección de errores que asocia una serie de paridad a los bits de datos, de tal forma que una alteración en cualquiera de esos bits de datos pueda ser detectada y corregida adecuadamente. Sin embargo, esto solo es posible para un bit. Se logró comprender la importancia de la detección y corrección de errores en los sistemas de comunicación de aplicaciones de vital importancia como son las de salud. Sin embargo, a la hora de añadir el ruido a los datos originales se generan errores ya que a la hora combinar ambas señales, la señal resultante excede o queda por debajo del umbral establecido para evaluar si los bits enviados corresponden a un 0 o a un 1 lógico. Esto va de la mano con que el código implementado solo permite detectar y corregir un errores por lo que existen resultados erróneos. Además, el diseño del modelo del canal no permite una mejor identificación del BER según el SNR debido a su implementación.

V. RECOMENDACIONES

Después de realizar el proyecto se identificaron algunas cosas que se pueden mejorar para que el sistema funcione de mejor manera, una de ellas es utilizar un algoritmo que permita corregir más de un error ya que esto es una gran limitante de Hamming y que si no estuviera esta limitante el sistema funcionaría bastante mejor, además se puede mejorar el ADC para tener unos datos con menos ruido y que los resultados sean mucho más precisos y cercanos a la realidad. Otra recomendación es que en la antena se puede escoger una que permita utilizar menos área para disminuir el uso de recursos y a su vez el costo.

REFERENCIAS

- [1] muRata, "Microwave coaxial connectors," Nov 2018, [Online] Available: <https://www.mouser.com/datasheet/2/281/o33e-844855.pdf>.
- [2] Bluetooth, "Bluetooth technology overview," 2022, [Online] Available: <https://www.bluetooth.com/learn-about-bluetooth/tech-overview/>.
- [3] NXP, "Ble antenna design guide," May 2018, [Online] Available: <https://www.nxp.com/docs/en/user-guide/UM10992.pdf>.

- [4] R. Coto-Salazar and R. Rimolo-Donadio, "Design of a 4g/lte multiband antenna considering curvature effects," in *2018 IEEE MTT-S Latin America Microwave Conference (LAMC 2018)*, 2018, pp. 1–3.
- [5] PCBgogo, "What is the difference between fr-4 material and rogers material?" Aug 2019, [Online] Available: <https://www.pcbgogo.com>.
- [6] Jan 2020. [Online]. Available: <https://www.geeksforgeeks.org/hamming-code-implementation-in-python/>